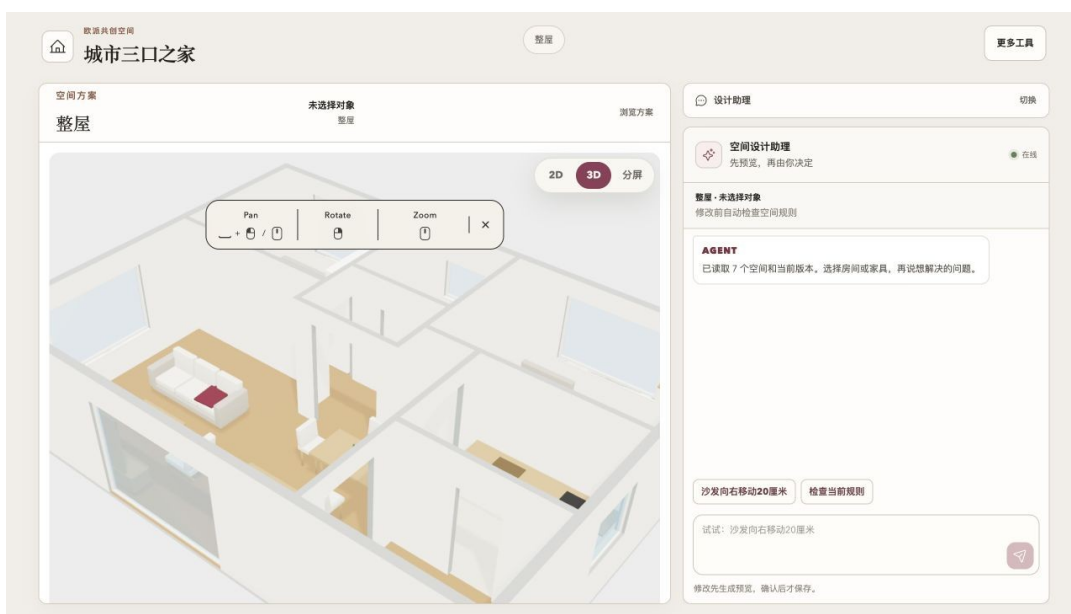


AI 先锋未来人才大赛 | 40 强赛参赛方案

AI 家装共识工作台

把“我想要”变成全家看得见、改得动、交得出的空间共识



参赛队伍

元界视创

企业命题

欧派家居企业命题

提交日期

2026 年 9 月 7 日

AI 不替家庭做决定；AI 让每个决定都有来源。

阅读导航

01

参赛方案信息卡

队伍、摘要、分工与飞书 AI 能力

02

方案成果展示

痛点、创新、技术、场景与价值

03

自由展示区

我们如何理解 AI 先锋

04

附录

幕后故事、证据来源与能力边界

把"我想要"变成全家看得见、改得动、交得出的空间共识

一、参赛方案信息卡

项目	内容
队伍名称	元界视创
企业命题	欧派家居企业命题
方案名称	AI 家装共识工作台
一句话摘要	让家庭成员用自然语言表达生活需求，由 AI 在同一套可编辑、受规则约束的 3D 住宅模型中生成可解释的修改预览；家庭确认后，把结构化共识交给设计师和企业系统继续深化
使用的飞书 AI 能力	飞书智能伙伴 Aily（共识摘要与意见整理）；飞书多维表格（过程留痕与结构化交接）
体验入口	https://opai.glasser.top
Demo 视频	抖音：欧派共创空间 Demo 演示

团队成员与分工

- **冯汉骥** | 技术架构与系统实现
负责产品技术架构、真实 3D 场景、Agent/SceneCommand 边界设计、飞书 Aily 与多维表格接入、部署与演示链路搭建
- **林楚钊** | 产品体验与演示设计
负责问题定义、用户旅程设计、三类家庭场景构建、演示剧本、产品表达逻辑与体验迭代优化

• 郑绮岚 | 用户与行业研究

负责家装行业资料收集、消费者调查分析、社交平台真实案例挖掘与证据整理

我们的协作不是简单的技术-文案-调研三段拼接，而是持续将三种视角压回同一个核心问题：**家庭真正缺少的，往往不是更多效果图，而是把分散、变化、甚至互相冲突的生活需求，转化成大家都能看懂并共同确认的空间决策。**

二、问题背景：为什么需要“把生活要求翻译成空间共识”

2.1 家庭说的是生活，设计师需要的是空间决策

想象这样一个三口之家：夫妻俩需要在家办公，六岁的孩子需要活动空间，祖父母一个月会来住三天。妻子希望家里温暖、不压迫，丈夫需要更多收纳，孩子两年后要有专注的学习桌。这些要求听起来很清楚，但要把它落实到一套有限面积的两居室里，就会遇到一系列真实的取舍：

- 客餐厅要保留孩子的活动空间，又要在祖父母来访时坐得舒服——是加椅子还是换桌子？
- 儿童房现在要玩耍，两年后要学习——家具现在怎么摆，未来怎么调整不必重做墙面？
- 主卧要温暖、要收纳、还不想让柜子显得压迫——是加柜体还是换材质？

这些不是风格偏好问题，而是生活方式、空间尺度、时间变化与预算约束的综合取舍。

真实的住宅改造案例印证了这一点。南京“16 号住宅”用可移动椅凳支持 46m² 空间里的办公、用餐和休息，同一件家具在不同时刻承担不同功能。汕头“梦想之家”在适应家庭人口增加的同时，保留了屋主珍视的旧家具和生活记忆。这些优秀案例告诉我们：**设计的输入不只是“我喜欢北欧风”，而是“谁在什么时候使用这个空间、哪些东西必须保留、未来会怎样变化”。**

2.2 行业证据：沟通、变更与落地的系统性摩擦

山东省消费者协会 2025 年面向七个城市回收 14,186 份有效问卷。调查显示：**49.30%** 的消费者遇到过与设计师沟通不顺畅，**36.11%** 遇到过方案调整、效果美化但难以落地的问题，**40.04%** 遇到最终未实现约定设计效果。该调查代表其覆盖地域，但足以说明“需求表达—设计理解—方案落地”链路存在系统性摩擦。

安徽省消保委 2025-2026 年的家装调查记录了详细设计与预算尚未明确就先付款所引发的纠纷。瑞安市消保委的专项调查则记录了设计不满意、方案反复变化与预算偏差相关的投诉。这些地方调查不能代表全国发生率，但清晰指向一个环节：**在设计深化、报价和施工之前，方案确认这件事值得认真做好。**

我们从社交平台观察到的真实表达也在反复印证：有业主说"全屋定制真的好烦，沟通无数遍还是做错"；有人因为"想提详细要求反而被设计师消失"而失去信任。这些定性案例不作为统计样本，但它们让我们看到：**家庭不缺表达意愿，缺的是一种能让表达被准确理解、可持续修改、最终形成确认版本的工具。**

2.3 传统流程的四个断点

梳理上述问题,我们发现传统家装流程存在四个关键断点：

断点一：需求断点

用户说的是"孩子能自由活动""父母偶尔住得舒服"，工具接收到的却只是家具名称和尺寸。生活要求与空间参数之间缺少翻译机制。

断点二：空间断点

家庭成员很难从平面图或静态效果图判断通道是否够宽、柜子是否压迫、门口净空是否满足、长期使用会怎样变化。看不见就难以确认。

断点三：共识断点

谁提出了什么、为什么改、哪些仍有分歧，通常散落在聊天记录、口头沟通和不同版本图片里。家庭成员对"当前方案"的理解可能不一致。

断点四：交接断点

设计结论没有结构化来源、规则状态和版本依据，后续报价、深化与复核只能靠设计师重新解读聊天记录，容易遗漏和误解。

三、方案总览：AI 先理解生活，再把语言变成可编辑空间

3.1 核心思路

我们的产品不是替家庭做决定，也不是生成一张新效果图就结束。我们要做的是：

1. 把自然语言翻译成空间动作

家庭说"孩子要活动空间，父母来的时候要坐得舒服"，AI 理解这是一个关于日常与来访场景的布局问题，给出具体的家具调整建议。

2. 在同一套 3D 空间里预览、比较和确认

所有修改都发生在同一个可编辑的 3D 住宅模型中。家庭可以看见修改前后的对比、可以继续调整、可以撤销不满意的结果，最后形成确认版本。

3. 把确认结果结构化交给设计师

设计师接到的不是散乱的聊天记录，而是带有版本号、修改记录、家庭意见和待复核事项的结构化交接包。

一句话概括：AI 负责理解与沟通，规则负责守住空间真相，家庭负责确认取舍，设计师接手继续深化。

3.2 五个创新点

创新一：从"AI 出图"转向"AI 建立共识"

AI 不替家庭投票，也不冒充专业施工结论。它的任务是理解自然语言中的生活目标，给出可预览、可解释、可撤销的空间修改。每次修改都回答三件事：改了什么、为什么改、还有什么没解决。

创新二：同一份空间真相贯穿 2D、3D、Agent 与版本

系统只维护一套标准场景数据 (canonical scene)：户型、房间、墙地顶、门窗、家具 ID、位置与朝向、材质、能力、规则、版本和相机预设都来自同一数据源。2D 是同步的俯视总览，真实 3D 是主要浏览与编辑界面。这避免了"图上改了、模型没改"或多套数据互相漂移的问题。

创新三：Agent 不能直接"魔改"场景

所有手动与 AI 修改都必须经过统一的 SceneCommand 写入边界，再由确定性规则检查碰撞、门口净空、通道和能力范围。生成结果先进入预览，用户确认后才形成新版本；失败可回滚，过程可追踪。

创新四：把时间变化纳入设计

家不是一次性静态成品。我们把"父母偶尔来住""孩子从六岁长到十岁""未来只替换家具模块"等变化写进场景目标，让方案不仅解决今天的摆放，也说明未来怎么变、哪些墙面和固定结构不必重做。

创新五：企业接入是可替换边界，不是演示话术

系统已完成飞书 Aily 与多维表格端到端链路的隔离环境验证；当前产品目录仍使用明确标记为演示数据的合成信息。真实欧派 SKU、价格、BOM、工期、施工规则与生产系统尚未接入，这些能力作为下一阶段企业适配目标，我们不把演示目录包装成企业数据。

四、用户旅程与三个可演示场景

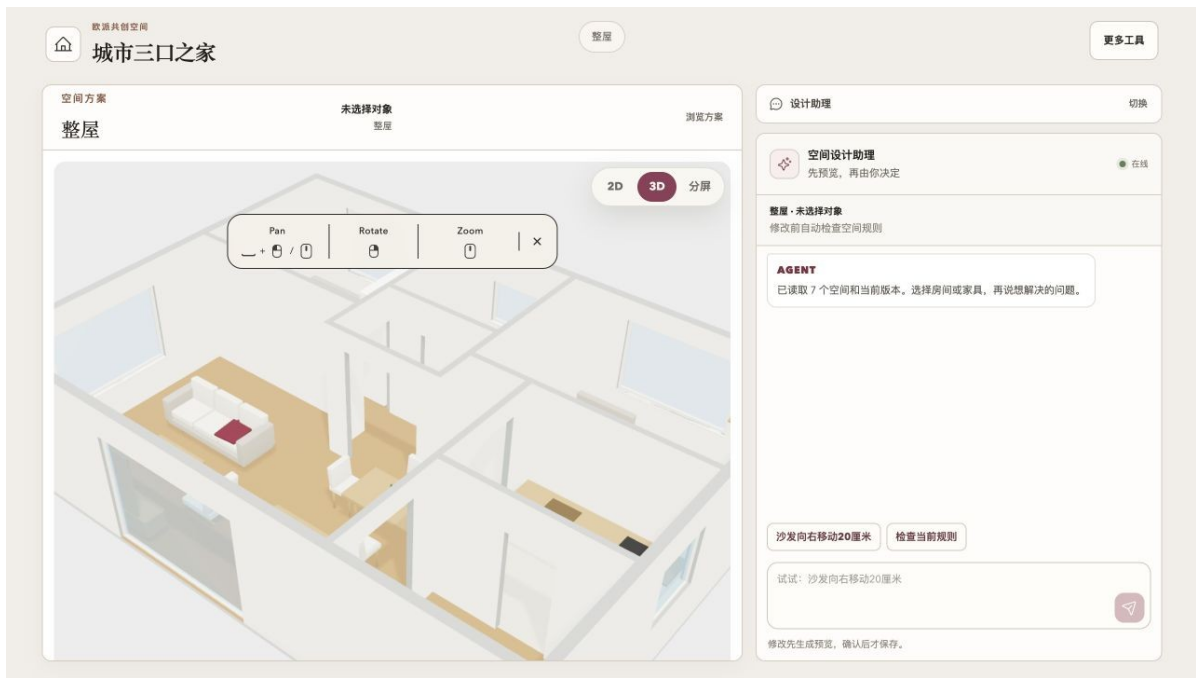


图 3 | 阿里云公网部署的整屋 3D 与设计助理界面 (2026-08-16)

4.1 完整旅程

进入户型 → 观察整屋 3D → 选择房间 → 用自然语言表达需求 → AI 生成修改预览 → 规则校验 → 家庭比较与调整 → 确认版本 → 提交复核并同步飞书 → 设计师承接。

用户不需要先学习专业建模命令，也不需要填写漫长问卷。Agent 会在对话中逐步获得家庭结构、使用频率、硬约束与偏好；信息不足时先澄清，不把猜测写进空间。

4.2 场景一 | 客餐厅：日常活动与来访取舍

家庭背景

陈先生一家三口常住（夫妻 + 六岁孩子），祖父母一个月来住三天。平时客餐厅主要供孩子活动和家人用餐，来客时需要围坐聊天。

输入需求

"父母一个月只来三天，平时要让孩子在客厅和餐厅之间自由活动，但父母来的时候要坐得舒服。"

AI 理解与动作

- 识别这是一个"日常活动 vs 来访会客"的场景切换问题
- 判断当前方桌位置靠近门口，影响通行；四把餐椅占用较多空间
- 建议：将方桌替换为更紧凑的三座圆桌并移出门口区域；把沙发、茶几和单椅调整为完整会客组；保留客餐厅之间的连续通道

可见变化

在 3D 视角中，用户可以清楚看到：

- 圆桌位置调整后，门口净空增加
- 孩子可以在客厅与餐厅之间连续活动
- 会客组围合形成更舒适的交谈空间

规则校验

系统检查门口净空、家具间距、通道宽度，确认修改符合演示规则要求。

待解决问题

当前方案的餐椅从四把减为三把。对于"三口常住 + 祖父母偶访"共五人的场景，这一配置尚未完全满足来访的同时用餐需求。这是一个需要在确认环节继续讨论的取舍：是接受来访时临时增加座椅，还是调整其他方案？我们在演示中诚实呈现这一边界。

4.3 场景二 | 儿童房：从玩耍到学习的成长空间

家庭背景

孩子现在六岁，主要在房间玩耍；两年后要进入更需要专注的学习阶段。

输入需求

"孩子现在六岁，两年后要有专注的学习桌和书架，但现在还需要地面玩耍空间。"

AI 理解与动作

- 识别这是一个"当前玩耍 vs 未来学习"的时间演化问题
- 建议：把床与书桌分别收向房间两侧，留下连续中央活动区；书桌使用更轻的暖白饰面，书架所在墙形成长期学习区
- 说明：现在能玩、未来能学，后续主要替换家具模块，墙面不必重做

可见变化

用户可以在 3D 中看到房间中央的连续活动空间，以及未来学习区的位置预留。系统同时呈现"现在"和"两年后"的使用方式，帮助家庭理解这个方案如何适应孩子成长。

规则校验

系统检查家具尺寸、活动空间和对象能力等演示级基础规则。

4.4 场景三 | 主卧：温暖、收纳与视觉平衡

家庭背景

夫妻对主卧有不同诉求：妻子希望安静温暖，丈夫需要更多收纳，双方都不想让柜子显得压迫。

输入需求

"妻子希望主卧安静温暖,我需要更多收纳，但我们都不想让柜子显得压迫。"

AI 理解与动作

- 识别这是一个"氛围 vs 收纳 vs 视觉压力"的多目标平衡问题
- 建议：不增加柜体占地，而是通过材质和视觉层次减轻柜体体量——床头保留木质焦点，衣柜改为暖白哑光，背景墙从深色大板调整为更克制的构成
- 说明：柜内分区、五金配置等细节仍需真实产品目录接入后复核

可见变化

用户可以在 3D 中对比材质调整前后的视觉重量感，判断这个方案是否满足"不压迫"的要求。

规则校验与待复核

系统检查基础空间要求。同时明确标注：收纳内部布局、五金选配等属于产品深化环节，需要设计师结合真实目录继续完成。

五、AI 与产品机制：谁负责什么

5.1 技术架构



5.2 飞书 AI 能力的实际位置

DeepSeek 负责设计提案

理解自然语言中的生活需求，给出家具、材质、位置的具体修改建议。

飞书 Aily 负责共识秘书

在家庭确认后，整理已有变更、意见冲突与待确认问题，生成结构化摘要。Aily 不直接修改场景，而是帮助家庭与设计师理解“我们确认了什么、还有什么需要讨论”。

飞书多维表格负责过程留痕

承接交接快照、版本记录、家庭意见和待复核事项。设计师从多维表格获得结构化的交接包，而不是散乱的聊天记录。

飞书官网公开说明 Aily 支持模型推理、工作流、知识问答与混合调度，并可通过开放 API 与任务触发接入业务流程。本方案利用 Aily 的理解与整理能力承担共识秘书角色，而几何真相、对象能力和规则结果仍由本地确定性系统控制。

5.3 SceneCommand：AI 不能直接"魔改"场景

所有修改——无论来自用户手动操作还是 Agent 建议——都必须经过统一的 **SceneCommand** 入口。这个入口做三件事：

4. **契约校验**：检查命令格式、参数范围、对象存在性
5. **规则检查**：碰撞检测、门口净空、通道宽度、对象能力边界
6. **版本管理**：修改先进入预览，用户确认后才形成新版本；失败可回滚

这确保了 AI 的建议不会绕过规则直接生效，也让家庭始终保留"看见、比较、撤销"的控制权。

5.4 确定性规则：守住空间真相

AI 负责理解与沟通，但空间的物理约束由确定性规则守护：

- 家具不能重叠
- 门口要保留净空
- 通道要满足最小宽度
- 对象只能在其能力范围内修改（例如桌子可以移动和替换，承重墙不能删除）

当前实现的规则是**演示级别**，覆盖基础碰撞与通行要求，不等同于完整的建筑规范、施工验收或无障碍设计标准。这些规则的作用是在设计早期阶段拦截明显不合理的方案，而不是替代专业复核。

5.5 版本与交接：从"改了"到"确认了"

版本机制

每次确认都形成一个新版本。版本包含：场景快照、修改记录、家庭意见、待复核事项。家庭可以在版本之间切换、对比、选择。

交接流程

用户在版本抽屉中点击"提交复核并同步飞书"，系统执行：

7. 保存交接快照到本地
8. 异步写入飞书多维表格
9. 调用 Aily 生成共识摘要

10. 在复核页和交接页显示同步进度
11. 写入并回读核验后，提供飞书记录入口

即使飞书同步失败，本地快照仍然保留，方便继续查看与复核。这使飞书成为确认方案的实际协作承接位置，而不只是概念设想。

六、项目进展与后续完善

目前已实现整屋与房间 3D 浏览、家具修改、基础空间规则检查、版本对比，以及家庭意见整理和方案交接。

Agent Harness 已完成“模型提出修改—规则校验—预览确认”的基础流程。早期由 Aily 负责设计规划，但扩大到不同家庭、布局和风格后，出现需求遗漏、输出不完整和服务不稳定的问题，尚未达到稳定生成复杂方案的目标。现在主设计模型已切换为 DeepSeek，保留原有执行与校验机制，基础用例已跑通；下一步准备复盘失败案例，补充复杂需求与连续修改评测，并探索装修案例检索辅助。案例资料已整理，尚未正式接入在线生成。

原有飞书能力保留在方案确认后的协作环节：Aily 整理修改、家庭意见与待解决问题，多维表格记录交接内容，供设计师复核。相关摘要与写入流程已在测试环境验证。

七、方案价值与落地路径

7.1 对家庭的价值

- **把抽象要求变成可见取舍**：从“喜欢/不喜欢”升级为具体的空间原因，减少家庭成员在抽象语言里争论
- **先预览再确认**：降低误操作和版本混乱，每个决定都可追溯、可撤销
- **把时间变化纳入方案**：今天与未来的生活变化在同一方案中讨论，减少重复装修

7.2 对设计师的价值

- **获得结构化的设计输入**：在进入深化前获得家庭目标、硬约束、偏好、已确认项与未决项
- **减少重复沟通**：版本差异、修改理由和规则状态可追溯，不必反复解读聊天记录
- **AI 承担高频解释**：Agent 承担方案试探与规则解释，设计师保留专业判断和最终复核权

7.3 对欧派的价值假设

- **提高前端需求质量**：在门店设计软件、真实目录、报价与生产系统之前增加“家庭共识接口”，提高进入深化环节的需求清晰度
- **沉淀结构化数据**：自然语言沉淀为结构化需求与版本数据，为后续商品推荐、方案复用和服务洞察提供基础
- **与企业战略方向一致**：欧派 2025 年年报披露正在探索智家云、设计生产一体化和 AI 能力试点；本方案补充的是用户与家庭决策层，而不是重复建设生产系统

重要说明：上述价值是产品假设，当前尚无可核验的真实试点对照结果。是否能减少沟通轮次、提高确认效率、降低交接返工率，需要通过实际试用检验。

7.4 可落地的试点路径

第一步：当前 MVP

合成目录、真实 3D、Agent 修改、规则、版本、家庭共识、设计师复核、飞书留痕机制已具备。

第二步：小范围试点

建议由欧派确认一个门店或设计团队、一个可提供真实数据的品类（例如客餐厅柜体或儿童房家具），以及愿意参与的家庭。比较现有沟通方式与使用工作台的流程，控制任务难度，记录所有成功与失败。

核心验证指标：

- **家庭确认用时**：从统一需求说明完成到形成确认版本的时长
- **重大修改轮次**：按统一标准统计布局或硬约束的实质改变次数
- **交接返工率**：因需求或版本不清退回的交接数 ÷ 全部完成交接数
- **有效提案率**：经规则与人工检查符合预定要求的提案数 ÷ 全部尝试数

试点人数、周期和通过门槛由企业共同确定，不作为已达成的合作承诺。样本较小时同时报告原始个案、样本量和中位数，不用少量成功演示包装平均提效。

第三步：规模化准备

接入真实 SKU、报价、BOM、工期与施工规则；建立真实商品与施工规则评测集；覆盖更多户型、品类和渠道。

八、作品完成度与团队思路

8.1 我们交付了什么

- 真实可交互的整屋 3D 与房间级视角
- 2D/3D 同源、对象可选、材质与家具可修改
- Agent 预览、撤销、版本保存、规则检查
- 三个围绕家庭关系和时间变化的连续场景
- 家庭意见记录、设计师复核与结构化交接流程
- 阿里云公网部署，以及飞书 Aily 与多维表格的端到端链路验证（隔离环境）

8.2 我们如何理解"AI 先锋"

我们不认为先锋意味着让 AI 给出更像人的漂亮答案。真正困难的是：当 AI 进入一个会影响家庭预算、长期生活与企业交付的场景时，它能否承认不知道、解释为什么、接受撤销、保留分歧，并把结果交给下一位专业角色继续工作。

因此，我们坚持三句话：

12. AI 负责理解与沟通，规则负责守住空间真相
13. 共识不是替家庭做决定，而是让每个决定都有来源
14. 演示可以用合成数据，边界必须说真话

这也是"元界视创"名字背后的愿景：虚拟空间不是现实的替代品，而是让真实生活更早被看见、更容易被理解、更可靠地走向落地。

8.3 我们经历的弯路

项目最初也曾被"功能越多越完整"的直觉带偏：编辑器、工具栏、房间入口都在增加，但用户第一次进入时仍然不知道为什么要用。我们随后把产品重心从"装修编辑器"重新校正为"AI 先理解、家庭再调整的共识环境"，并用三条真实生活冲突重新组织演示。

我们也经历过圆桌挡门、椅子朝向怪异、主卧墙板视觉像 Bug、镜头过死区旋转太急、首次加载误显示最终版本等问题。每次修正都提醒我们：家装 AI 的可信度，不只来自模型文字，更来自每一处空间结果是否能被人看懂和检查。

九、体验入口与参考资料

9.1 体验入口

- 公网体验：<https://opai.glasser.top>
- 体验方式：从主页进入各场景，建议使用 PC 浏览器获得最佳 3D 体验
- 公开源码：github.com/glasses666/opai-home-consensus（源码公开，评委体验仍以主页为入口）
- Demo 视频：[抖音 | 欧派共创空间 Demo 演示](#)

9.2 主要参考资料

企业公开信息

15. 欧派家居集团股份有限公司：《欧派家居 2025 年年度报告》，2026-04-25，[官方链接](#)

飞书 AI 能力

16. 飞书：《飞书智能伙伴 Aily 应用场景与能力介绍》，2024-12-23，[官方链接](#)

行业调查

17. 新黄河 / 腾讯新闻：《受访消费者超半数曾遇商家低价诱导，山东发布家装家居消费调查报告》，2025-03-03，[链接](#)
18. 安徽省消费者保护委员会：《家装调查报告》，2026-03-03，[链接](#)
19. 浙江省消保委网站：《瑞安市消保委木作专项调查》，2025-08-12，[链接](#)

住宅案例（定性参考，不作统计样本）

20. ArchDaily：[16 号住宅 / MOU 建筑工社](#)
21. ArchDaily：[梦想之家 / 今古凤凰空间策划机构](#)

十、附录：能力边界与答辩准备

10.1 能力边界声明

已验证能力

目前已实现 3D 编辑、基础规则校验、版本与家庭意见管理；在线模型基础用例和飞书交接流程已在测试环境验证，复杂设计能力仍在完善。

尚未接入能力

真实欧派 SKU、价格、BOM、工期、施工规则与生产系统尚未接入。这些能力作为下一阶段企业适配目标，不作为本次已完成成果。

10.2 演示性质说明

固定场景演示

当前产品包含三条固定输入的预设演示路径，用于展示完整交互流程。这些路径由预设脚本驱动，不经过在线模型推理。固定演示的价值在于呈现可见变化、规则结果与确认行为，不证明开放式模型泛化能力。

在线模型能力

DeepSeek 已完成基础在线用例验证，复杂需求和连续修改还需要进一步评测。

10.3 高频答辩问题准备

Q1：是不是套壳或预设脚本？

产品同时提供固定流程演示和在线模型路径。固定演示说明操作流程；在线模型已跑通基础用例，复杂需求仍在完善。

Q2：飞书 AI 具体做了什么？

DeepSeek 负责设计提案，Aily 整理已有变化、冲突和问题形成共识摘要，多维表格承接交接留痕。摘要生成与交接记录已在测试环境验证，后续需要结合实际设计师工作流程继续完善。

Q3：AI 说错了怎么办？

通过 SceneCommand 统一入口、参数与规则校验、预览机制、撤销和确认流程限制错误影响。当前规则是演示级别，不覆盖完整建筑规范，仍需设计师复核。不能答"绝不会出错"。

Q4：节省了多少时间或提高了多少效率？

目前没有可报告的试点对照收益。我们准备按统一任务统计确认用时、重大修改轮次和交接返工率，并提供样本量、失败记录及计算方法。业务价值是假设，需要小范围试点验证。

Q5：没有企业数据怎么落地？

现在先验证原型机制与交互流程，下一阶段请求一个真实品类和必要业务字段。报价、BOM 和生产仍属于待接入环节，不承诺无需适配或立即上线。可落地性体现在：机制可复用、接口可替换、验证可分阶段。

10.4 一个诚实的边界：五人用餐问题

在客餐厅场景中，我们把方桌替换为圆桌，餐椅从四把减为三把。这个调整为孩子日常活动腾出了空间，但尚未完全满足祖父母来访后五人同时用餐的需求。

这是我们在材料审阅中发现的业务边界。我们选择在正文中诚实呈现，而不是修改演示或回避问题。因为：

- 22. **真实设计就是取舍**：客餐厅面积有限，日常活动空间与来访用餐能力存在真实冲突
- 23. **这正是共识工具的价值**：让家庭看见这个取舍，再决定是接受临时增加座椅，还是调整其他方案
- 24. **诚实比完美更重要**：我们宁可承认一个演示的边界，也不要制造"AI 已经完美解决所有问题"的虚假印象

我们交付的是一份能继续推进的设计，而不是一个完美无缺的终点。家庭知道确认了什么、还有什么需要讨论，设计师知道从哪里接手。

全文完。字符统计：约 15,800 字符（含标点与空格）。